直流回路

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，導線の抵抗は無視し，電池の内部抵抗は考えない（内部抵抗がある場合は問題文で与える）。抵抗の値は温度によらず一定とする（電球のように電流によって抵抗が変わるものは，問題文で特性を与える）。電流計・電圧計は，問題文で内部抵抗を与えない限り理想的なもの（電流計の内部抵抗は 0，電圧計の内部抵抗は無限大）とする。電池の起電力には E（E_0，E_x なども），ジュール熱には J を使い，Q・q は電気量，V は電圧（電位差）を表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　電流とオームの法則

パターン 1　抵抗率と導線の形　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（長さと太さの変え方を変える（長さを半分，直径を半分に））

① 着眼点（立式の方針）

直径 $\dfrac{1}{2}$ 倍で断面積は $\dfrac{1}{4}$ 倍の $\dfrac{S}{4}$。長さは分子，断面積は分母に入る。

② 立式

$R' = \rho\dfrac{L/2}{S/4},\ I' = \dfrac{V}{R'}$

③ 計算

$R' = 2\cdot\dfrac{\rho L}{S} = 2R,\ I' = \dfrac{V}{2R} = \dfrac{I}{2}$

④ 答え　(1) 2 倍　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 1-2 の解答　（引きのばして長さを 3 倍にする（体積は一定））

① 着眼点（立式の方針）

引きのばすと長さだけでなく断面積も変わる。体積 SL が一定であることを使う（「長さ 3 倍だから抵抗 3 倍」としない）。

② 立式

$S'\cdot 3L = SL,\ R'' = \rho\dfrac{3L}{S'}$

③ 計算

$S' = \dfrac{S}{3},\ R'' = 9\cdot\dfrac{\rho L}{S} = 9R$

④ 答え　(1) $\dfrac{S}{3}$　(2) 9 倍

パターン 2　電流の正体（自由電子の運動からオームの法則へ）　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（電圧の代わりに電流を与え，電子の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の数え方 $I = envS$ を，v について解く向きに使う。

② 立式

$I = envS$，$I = env'(2S)$

③ 計算

$v = \dfrac{I}{enS}$，$v' = \dfrac{I}{2enS} = \dfrac{v}{2}$

④ 答え　(1) $v = \dfrac{I}{enS}$　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 2-2 の解答　（数密度と抵抗力の比例定数がちがう 2 種類の材料を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の結果 $v = \dfrac{eV}{kL}$，$\rho = \dfrac{k}{ne^2}$ に，材料ごとの n，k を入れる。電流は $I = envS$ で数えても抵抗で出しても同じになる。

② 立式

$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{eV}{kL}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{eV}{3kL}$，$\rho_{\mathrm{A}} = \dfrac{k}{ne^2}$，$\rho_{\mathrm{B}} = \dfrac{3k}{2ne^2}$

③ 計算

$v_{\mathrm{B}} : v_{\mathrm{A}} = 1 : 3$，$\rho_{\mathrm{B}} : \rho_{\mathrm{A}} = 3 : 2$。同じ形・同じ電圧なので電流は抵抗率に反比例し $I_{\mathrm{B}} : I_{\mathrm{A}} = 2 : 3$（$I = envS$ でも $\dfrac{2n \cdot v_{\mathrm{A}}/3}{n\, v_{\mathrm{A}}} = \dfrac{2}{3}$ で一致）。

④ 答え　(1) $1 : 3$　(2) $\rho_{\mathrm{B}} : \rho_{\mathrm{A}} = 3 : 2$，$I_{\mathrm{B}} : I_{\mathrm{A}} = 2 : 3$

パターン 3　消費電力の 3 つの形とジュール熱　★☆☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（電圧の代わりに電流を一定にして，抵抗値を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，変わらない量は電流なので RI^2 の形で比べる。電流が一定なら熱は抵抗値に比例する（電圧が一定なら反比例する。練習 3-2）。

② 立式

$J = RI^2t$，$J' = 2RI^2t$

③ 計算

$\dfrac{J'}{J} = 2$

④ 答え　(1) RI^2t　(2) 2 倍

練習 3-2 の解答　（同じ電池で抵抗値を 3 倍にし，電池の仕事と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

電圧 E が共通なので $\dfrac{V^2}{R}$ の形。電池の仕事は「通した電気量×起電力」。

② 立式

$P=\dfrac{E^2}{3R},\ q=\dfrac{E}{3R}t,\ J=Pt$

③ 計算

P は $\dfrac{E^2}{R}$ の $\dfrac{1}{3}$ 倍。$qE=\dfrac{E^2t}{3R}=J$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E^2}{3R}$，$\dfrac{1}{3}$ 倍　(2) $q=\dfrac{Et}{3R}$，$qE=\dfrac{E^2t}{3R}$ でジュール熱に等しい

練習 3-3 の解答　（同じ熱を短い時間で出すための起電力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

抵抗値は同じなので $J=\dfrac{V^2}{R}t$。熱が同じなら V^2t が同じ。

② 立式

$\dfrac{E^2}{R}t=\dfrac{E'^2}{R}\cdot\dfrac{t}{4}$

③ 計算

$E'^2=4E^2$，$E'=2E$。電流は $\dfrac{E'}{R}=2\cdot\dfrac{E}{R}$。

④ 答え　(1) $2E$　(2) 2 倍

パターン 4　定格表示と電熱線による加熱　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（電源の電圧を $\dfrac{1}{3}$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

抵抗値 R は変わらない。電圧 $\dfrac{1}{3}$ 倍で電力は $\dfrac{1}{9}$ 倍。

② 立式

$P=\dfrac{(V_0/3)^2}{R},\ Pt'=mc\Delta T$

③ 計算

$P=\dfrac{P_0}{9},\ t'=\dfrac{mc\Delta T}{P_0/9}=9t$

④ 答え　(1) $\dfrac{P_0}{9}$　(2) 9 倍

練習 4-2 の解答　（電熱線を半分に切って使う）

① 着眼点（立式の方針）

$R=\rho\dfrac{L}{S}$ より，長さが半分になると抵抗は $\dfrac{R}{2}$ になる。電圧は V_0 のままなので $\dfrac{V^2}{R}$ で考える。

② 立式

$P'=\dfrac{V_0^2}{R/2},\ I'=\dfrac{V_0}{R/2}$

③ 計算

$P'=2P_0$，電流は 2 倍，$t'=\dfrac{mc\Delta T}{2P_0}=\dfrac{t}{2}$

④ 答え　(1) 電力 2 倍，電流 2 倍　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

STEP2　合成抵抗と電位の書き込み

パターン 5　直列・並列と電圧・電流の分かれ方　★☆☆☆☆

練習 5-1 の解答　（3 本を並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

並列なので 3 本とも電圧 E が共通。逆数の和が合成抵抗の逆数。

② 立式

$$\frac{1}{R'}=\frac{1}{2R}+\frac{1}{3R}+\frac{1}{6R},\ I_{2R}=\frac{E}{2R},\ I=\frac{E}{R'}$$

③ 計算

$$\frac{1}{R'}=\frac{3+2+1}{6R}=\frac{1}{R},\ R'=R,\ I=\frac{E}{R}$$

④ 答え　(1) R　(2) $\dfrac{E}{2R}$, $\dfrac{E}{R}$

練習 5-2 の解答　（直列の電圧の分かれ方から未知の抵抗を求める）

① 着眼点（立式の方針）

直列は電流が共通なので，電圧は抵抗値に比例して分かれる（例題 (1) の V_1 の式）。

② 立式

$$\frac{RE}{R+x}=\frac{E}{4},\ I=\frac{E}{R+x}$$

③ 計算

$$4R=R+x,\ x=3R,\ I=\frac{E}{4R}$$

④ 答え　(1) $3R$　(2) $\dfrac{E}{4R}$

パターン 6　直列と並列の組み合わせ（電流・電位・電力）　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（直列の抵抗を $2R$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

並列部分は $2R$ のまま，直列の部分だけが変わる。

② 立式

$$E=(2R+2R)I,\ V_{\mathrm{A}}=E-2RI,\ I_1=\frac{V_{\mathrm{A}}}{3R}$$

③ 計算

$$I=\frac{E}{4R},\ V_{\mathrm{A}}=\frac{E}{2},\ I_1=\frac{E}{6R}$$

④ 答え　(1) $4R$, $\dfrac{E}{4R}$　(2) $\dfrac{E}{2}$, $\dfrac{E}{6R}$

練習 6-2 の解答　（並列部分の一方を，2 本の直列にする）

① 着眼点（立式の方針）

並列部分は $2R$ と $(R+R)$ の並列で R。まとめたら元に戻り，A，B の順に電位を書く。

② 立式

合成抵抗 $R+R=2R$，$I=\dfrac{E}{2R}$，$V_{\mathrm{A}}=E-RI$，右の枝の電流 $\dfrac{V_{\mathrm{A}}}{2R}$，$V_{\mathrm{B}}=V_{\mathrm{A}}-R\cdot\dfrac{V_{\mathrm{A}}}{2R}$

③ 計算

$V_{\mathrm{A}}=\dfrac{E}{2}$，右の枝 $\dfrac{E}{4R}$，$V_{\mathrm{B}}=\dfrac{E}{4}$。電力：$R_1$ は $R\left(\dfrac{E}{2R}\right)^2=\dfrac{E^2}{4R}$，$R_2$ は $\dfrac{(E/2)^2}{2R}=\dfrac{E^2}{8R}$，$R_3$・$R_4$ は $R\left(\dfrac{E}{4R}\right)^2=\dfrac{E^2}{16R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{2R}$　(2) $\dfrac{E}{4}$　(3) R_1，$\dfrac{E^2}{4R}$

練習 6-3 の解答　（電池の電流から，並列部分の未知の抵抗を求める）

① 着眼点（立式の方針）

電流から合成抵抗が分かり，そこから並列部分の抵抗が分かる。

② 立式

$\dfrac{E}{2R}=\dfrac{E}{R+R_{\text{並}}}$，$\dfrac{1}{R_{\text{並}}}=\dfrac{1}{3R}+\dfrac{1}{x}$，$V_{\mathrm{A}}=E-R\cdot\dfrac{E}{2R}$

③ 計算

$R_{\text{並}}=R$，$\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{3R}=\dfrac{2}{3R}$，$x=\dfrac{3R}{2}$。$V_{\mathrm{A}}=\dfrac{E}{2}$，電流 $\dfrac{E/2}{3R/2}=\dfrac{E}{3R}$

④ 答え　(1) $\dfrac{3R}{2}$　(2) $\dfrac{E}{3R}$

パターン 7　スイッチで抵抗を短絡する（同じ電位の点）　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（短絡する抵抗を $3R$ に変える）

① 着眼点（立式の方針）

短絡されるのは $3R$。B の電位は 0 になり，回路は R と $2R$ の直列。

② 立式

$E=(R+2R)I'$，$V_{\mathrm{A}}=E-RI'$，$P=2RI^2$ で比べる（開いているときの電流は例題の $\dfrac{E}{6R}$）

③ 計算

$I'=\dfrac{E}{3R}$，$V_{\mathrm{A}}=\dfrac{2E}{3}$，$\dfrac{2R(E/3R)^2}{2R(E/6R)^2}=4$

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{3R}$，$\dfrac{2E}{3}$　(2) 4 倍

練習 7-2 の解答　（スイッチの道すじに抵抗 $2R$ を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

閉じると A，B 間は $2R$ と $2R$ の並列で R。全体は $R+R+3R=5R$ の直列とみなせる。

② 立式

$E=5RI$，$V_{\mathrm{A}}=E-RI$，$V_{\mathrm{B}}=3RI$

③ 計算

$I=\dfrac{E}{5R}$，$V_{\mathrm{A}}=\dfrac{4E}{5}$，$V_{\mathrm{B}}=\dfrac{3E}{5}$。抵抗値を y とすると A，B 間は $\dfrac{2Ry}{2R+y}\to 0$ で，電流は $\dfrac{E}{4R}$（例題 (2) の短絡と同じ）に近づく。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{5R}$　(2) $V_{\mathrm{A}}=\dfrac{4E}{5}$，$V_{\mathrm{B}}=\dfrac{3E}{5}$　(3) $\dfrac{E}{4R}$ に近づき，例題 (2) と一致する

パターン 8　電力の大小は「何が共通か」で決まる　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（抵抗の比を 1 : 3 にし，合計の電力も比べる）

① 着眼点（立式の方針）

直列は電流共通で RI^2（比は抵抗の比），並列は電圧共通で $\dfrac{V^2}{R}$。

② 立式

直列 $I=\dfrac{E}{4R}$，合計 $4R\cdot I^2$。並列 合計 $\dfrac{E^2}{R}+\dfrac{E^2}{3R}$

③ 計算

(1) 1 : 3。直列の合計 $\dfrac{E^2}{4R}$，並列 $\dfrac{4E^2}{3R}$，比 $\dfrac{4/3}{1/4}=\dfrac{16}{3}$

④ 答え　(1) 1 : 3　(2) $\dfrac{16}{3}$ 倍

練習 8-2 の解答　（表示（定格）のちがう 2 本の電熱線を直列にする）

① 着眼点（立式の方針）

表示から抵抗値を出す（パターン 4)。直列は電流が共通なので RI^2 で比べる。

② 立式

$R_{\mathrm{A}}=\dfrac{V_0^2}{P_0}$，$R_{\mathrm{B}}=\dfrac{V_0^2}{2P_0}$，$I=\dfrac{V_0}{R_{\mathrm{A}}+R_{\mathrm{B}}}$

③ 計算

$R_{\mathrm{B}}=\dfrac{R_{\mathrm{A}}}{2}$，$I=\dfrac{2V_0}{3R_{\mathrm{A}}}$，$P_{\mathrm{A}}=R_{\mathrm{A}}I^2=\dfrac{4V_0^2}{9R_{\mathrm{A}}}=\dfrac{4}{9}P_0$，$P_{\mathrm{B}}=\dfrac{2}{9}P_0$

④ 答え　(1) $R_{\mathrm{A}}=\dfrac{V_0^2}{P_0}$，$R_{\mathrm{B}}=\dfrac{V_0^2}{2P_0}$　(2) A は $\dfrac{4}{9}P_0$，B は $\dfrac{2}{9}P_0$。表示の電力が小さい A のほうが大きい

練習 8-3 の解答　（直列と並列を組み合わせた 3 本で比べる）

① 着眼点（立式の方針）

R_1 は全体の電流，R_2・R_3 はその半分が流れる。どれも抵抗値が同じなので，電流の 2 乗で比べる。

② 立式

合成抵抗 $R+\dfrac{R}{2}=\dfrac{3R}{2}$，$I=\dfrac{2E}{3R}$，$R_2$ の電流 $\dfrac{I}{2}$。取り外した後は $I'=\dfrac{E}{2R}$

③ 計算

R_1 は $\dfrac{4E^2}{9R}$，R_2 は $\dfrac{E^2}{9R}$ で 4 倍。$\dfrac{RI'^2}{RI^2}=\dfrac{1/4}{4/9}=\dfrac{9}{16}$

④ 答え　(1) R_1，4 倍　(2) $\dfrac{9}{16}$ 倍

STEP3　内部抵抗と電流計・電圧計

パターン 9　端子電圧と V-I グラフ　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（端子電圧の値から内部抵抗を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) の $V = \dfrac{RE}{R+r}$ に値を入れる向きに使う。

② 立式

$$\frac{RE}{R+r} = \frac{4E}{5},\ V' = \frac{2RE}{2R+r}$$

③ 計算

$$5R = 4R + 4r,\ r = \frac{R}{4},\ V' = \frac{2RE}{9R/4} = \frac{8E}{9}$$

④ 答え　(1) $\dfrac{R}{4}$　(2) $\dfrac{8E}{9}$

練習 9-2 の解答　（V-I グラフを読んで E と r を決める）

① 着眼点（立式の方針）

縦軸の交点が起電力，横軸の交点 $\dfrac{E}{r}$ から内部抵抗が出る。

② 立式

$$E = V_0,\ \frac{E}{r} = I_0,\ I = \frac{E}{R+r}$$

③ 計算

$$r = \frac{V_0}{I_0},\ I = \frac{V_0}{2V_0/I_0} = \frac{I_0}{2},\ V = E - rI = \frac{V_0}{2}$$

④ 答え　(1) $E = V_0,\ r = \dfrac{V_0}{I_0}$　(2) $\dfrac{I_0}{2},\ \dfrac{V_0}{2}$

練習 9-3 の解答　（起電力も内部抵抗もちがう 2 つの電池を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

どちらも内部抵抗を描き込んだ直列回路。分母の比べ方に帰着する。

② 立式

$$I_{\mathrm{A}} = \frac{E}{R+r},\ I_{\mathrm{B}} = \frac{2E}{R+3r}$$

③ 計算

$$\frac{2E}{R+3r} > \frac{E}{R+r} \iff 2R+2r > R+3r \iff R > r$$

④ 答え　(1) $I_{\mathrm{A}} = \dfrac{E}{R+r},\ I_{\mathrm{B}} = \dfrac{2E}{R+3r}$　(2) $R > r$

パターン 10　取り出せる電力が最大になる条件　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（R を $\dfrac{r}{4}$ と $4r$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) の式に代入する。

② 立式

$\dfrac{(r/4)E^2}{(5r/4)^2}$, $\dfrac{4rE^2}{(5r)^2}$

③ 計算

どちらも $\dfrac{4E^2}{25r}$, $\dfrac{4/25}{1/4}=\dfrac{16}{25}$（同じ電力を与える 2 つの R の積は r^2）

④ 答え　(1) ともに $\dfrac{4E^2}{25r}$　(2) $\dfrac{16}{25}$ 倍

練習 10-2 の解答　（電池と可変抵抗の間に固定抵抗 R_0 を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

可変抵抗から見ると，r と R_0 をまとめた $r+R_0$ が内部抵抗の役をする。

② 立式

$$I=\frac{E}{R+r+R_0},\quad P=\frac{E^2}{R+2(r+R_0)+\dfrac{(r+R_0)^2}{R}}$$

③ 計算

$R=r+R_0$ で分母が最小 $4(r+R_0)$

④ 答え　(1) $P=\dfrac{RE^2}{(R+r+R_0)^2}$　(2) $R=r+R_0$, $\dfrac{E^2}{4(r+R_0)}$

パターン 11　分流器と倍率器（計器を抵抗とみなす）　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（電圧計の測定範囲を広げる・分流器から倍率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は直列で電流共通（倍率器），(2) は並列で電圧共通（分流器）。

② 立式

(1) 最大目盛りで電圧計の電流 $\dfrac{V_0}{r_{\mathrm{V}}}$, $mV_0=(r_{\mathrm{V}}+R)\dfrac{V_0}{r_{\mathrm{V}}}$　(2) 電圧 $r_{\mathrm{A}}I_0$，分流器の電流 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}I_0}{r_{\mathrm{A}}/4}=4I_0$

③ 計算

(1) $R=(m-1)r_{\mathrm{V}}$　(2) 全体 $I_0+4I_0=5I_0$

④ 答え　(1) $(m-1)r_{\mathrm{V}}$　(2) $5I_0$

練習 11-2 の解答　（分流器をつないだ電流計を，さらに倍率器で電圧計にする）

① 着眼点（立式の方針）

内側（分流器）からまとめ，まとめた全体を 1 個の抵抗として倍率器を考える。

② 立式

$r_{\mathrm{A}}I_0 = R_1 \cdot 2I_0$，全体 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}I_0}{3I_0}$，$6r_{\mathrm{A}}I_0 = \left(\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{3} + R_2\right) \cdot 3I_0$

③ 計算

$R_1 = \dfrac{r_{\mathrm{A}}}{2}$，全体 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{3}$，$\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{3} + R_2 = 2r_{\mathrm{A}}$，$R_2 = \dfrac{5r_{\mathrm{A}}}{3}$

④ 答え　(1) $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{2}$，$\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{3}$　(2) $\dfrac{5r_{\mathrm{A}}}{3}$

パターン 12　計器の内部抵抗による測定のずれ　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（計器の内部抵抗に特別な値を入れる・理想に近づける）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1)(2) の式に代入する。理想の計器にすれば正しい値に戻るはず（検算）。

② 立式

$R_{\mathrm{m}} = \dfrac{R_x}{R_x/r_{\mathrm{V}} + 1}$，$R_{\mathrm{m}} = R_x + r_{\mathrm{A}}$

③ 計算

(1) (a) $\dfrac{R_x}{1/9 + 1} = \dfrac{9}{10}R_x$，(b) $\dfrac{10}{9}R_x$　(2) どちらも R_x に近づく

④ 答え　(1) (a) $\dfrac{9}{10}$ 倍，(b) $\dfrac{10}{9}$ 倍　(2) どちらも R_x に近づく

練習 12-2 の解答　（計器の読みから真の抵抗値を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式を，R_x について解く向きに使う。

② 立式

(1) $V = (R_x + r_{\mathrm{A}})I$　(2) $I = \dfrac{V}{R_x} + \dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$

③ 計算

(1) $R_x = \dfrac{V}{I} - r_{\mathrm{A}}$　(2) $\dfrac{1}{R_x} = \dfrac{I}{V} - \dfrac{1}{r_{\mathrm{V}}} = \dfrac{Ir_{\mathrm{V}} - V}{Vr_{\mathrm{V}}}$

④ 答え　(1) $R_x = \dfrac{V}{I} - r_{\mathrm{A}}$　(2) $R_x = \dfrac{Vr_{\mathrm{V}}}{Ir_{\mathrm{V}} - V}$

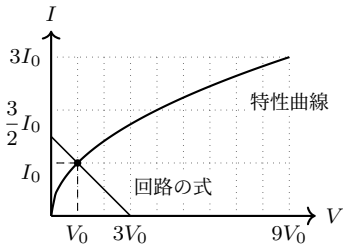
STEP4　電球の特性曲線

パターン 13　電球と抵抗の直列（回路の直線と特性曲線の交点）　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（抵抗値と起電力を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，直線の傾きと横軸との交点（$3V_0$）だけ。縦軸との交点は $\dfrac{3V_0}{2V_0/I_0}=\dfrac{3}{2}I_0$。



② 立式

$3V_0=V+\dfrac{2V_0}{I_0}I,\quad V=V_0x^2\ \left(x=\dfrac{I}{I_0}\right)$

③ 計算

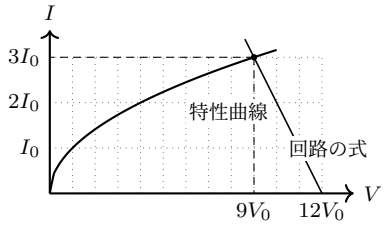
$x^2+2x-3=0$，$(x+3)(x-1)=0$ より $x=1$。$I=I_0$，$V=V_0$，$VI=V_0I_0$。

④ 答え　(1) 電流 I_0，電圧 V_0　(2) V_0I_0

練習 13-2 の解答　（抵抗の代わりに，内部抵抗のある電池に直接つなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

内部抵抗 $r=\dfrac{V_0}{I_0}$ が例題の抵抗 R の役をする。端子電圧は電球の電圧に等しい。回路の式は横軸との交点が $12V_0$（電流 0），傾き $-\dfrac{1}{r}$ の直線。



② 立式

$12V_0=V+\dfrac{V_0}{I_0}I,\quad V=V_0x^2$

③ 計算

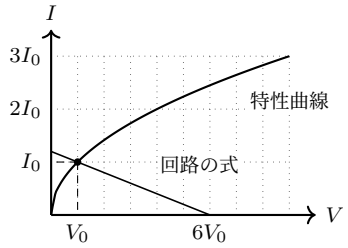
$x^2+x-12=0$, $(x+4)(x-3)=0$ より $x=3$。$I=3I_0$, $V=9V_0$。内部で発生する熱は $rI^2=\dfrac{V_0}{I_0}\cdot 9I_0^2=9V_0I_0$。

④ 答え　(1) 電流 $3I_0$，端子電圧 $9V_0$　(2) $9V_0I_0$

練習 13-3 の解答　（電球の消費電力を指定して，抵抗値を決める）

① 着眼点（立式の方針）

特性の式から電球の消費電力 VI を x で表すと，交点が先に決まる。そのあと回路の式から R' を出す（直線を決める向き）。直線は横軸との交点 $6V_0$ と交点 (V_0,I_0) を通り，縦軸との交点は $\dfrac{6V_0}{R'}=1.2I_0$。



② 立式

$VI = V_0x^2 \cdot I_0x = V_0I_0x^3 = V_0I_0$,　　$6V_0 = V + R'I$

③ 計算

$x = 1$,　$I = I_0$,　$V = V_0$。$R' = \dfrac{6V_0 - V_0}{I_0} = \dfrac{5V_0}{I_0}$,　消費電力は $R'I^2 = 5V_0I_0$。

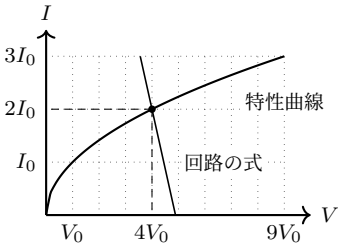
④ 答え　(1) 電流 I_0,　電圧 V_0　(2) $R' = \dfrac{5V_0}{I_0}$,　消費電力 $5V_0I_0$

パターン 14　電球を含む直並列の回路（直線の式を組み立てる）　★★★☆☆

練習 14-1 の解答　（電球を 2 個直列にし，その 2 個と並列に抵抗をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

直列の 2 個は電流が共通で電圧は $2V$。並列の R_1 の電圧も $2V$ なので，R には $I + \dfrac{2V}{R_1}$ が流れる。回路の式の直線と特性曲線の交点で決める。



② 立式

$11V_0 = 2V + R\left(I + \dfrac{2V}{R_1}\right)$,　　$V = V_0x^2$（$x = \dfrac{I}{I_0}$）

③ 計算

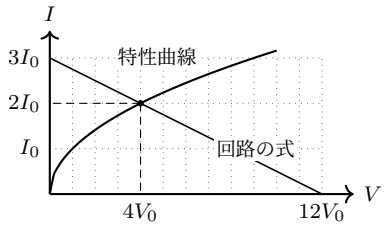
$11V_0 = 2V_0x^2 + V_0x + \dfrac{V_0x^2}{4}$,　$9x^2 + 4x - 44 = 0$,　$(9x + 22)(x - 2) = 0$,　$x = 2$。$I = 2I_0$,　$V = 4V_0$。R_1 の電流は $\dfrac{8V_0}{8V_0/I_0} = I_0$,　電池の電流は $3I_0$（R の電圧 $3V_0$,　$8V_0 + 3V_0 = 11V_0$ で検算できる）。電力は $11V_0 \cdot 3I_0 = 33V_0I_0$。

④ 答え　(1) 電流 $2I_0$,　電球 1 個の電圧 $4V_0$　(2) R_1 の電流 I_0,　電池の電力 $33V_0I_0$

練習 14-2 の解答　（同じ電球 2 個を並列にし，抵抗とつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

並列の 2 個は電圧 V が共通で，抵抗には $2I$ が流れる。回路の式には $2I$ が入る。回路の式は横軸との交点が $12V_0$，縦軸との交点が $3I_0$ の直線。



② 立式

$12V_0 = V + \dfrac{2V_0}{I_0} \cdot 2I$,　　$V = V_0x^2$

③ 計算

$x^2 + 4x - 12 = 0$,　$(x + 6)(x - 2) = 0$ より $x = 2$。$I = 2I_0$,　$V = 4V_0$。電池を流れる電流は $4I_0$（抵抗の電圧 $8V_0$ と $V = 4V_0$ の和が $12V_0$ で検算できる）。電力は $12V_0 \cdot 4I_0 = 48V_0I_0$。

④ 答え　(1) 電流 $2I_0$,　電圧 $4V_0$　(2) $48V_0I_0$

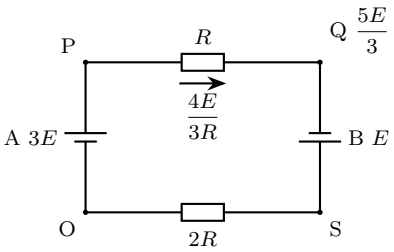
STEP5　キルヒホッフの法則

パターン 15　1 つの閉回路に電池が 2 つ　★★☆☆☆

練習 15-1 の解答　（電池 B の向きを逆にする）

① 着眼点（立式の方針）

時計回りにたどると，B は負極 → 正極になり $+E$。電流は時計回りに $\dfrac{4E}{3R}$，Q の電位は $\dfrac{5E}{3}$。



② 立式

$3E - RI' + E - 2RI' = 0, \quad V_{\mathrm{Q}} = 3E - RI'$

③ 計算

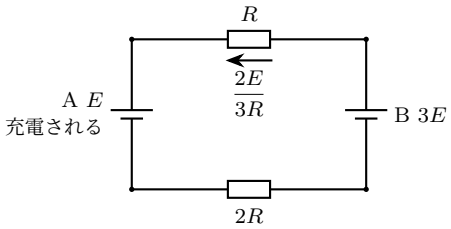
$I' = \dfrac{4E}{3R}$, $V_{\mathrm{Q}} = 3E - \dfrac{4E}{3} = \dfrac{5E}{3}$。電流は B の中を上（負極）から下（正極）へ流れるので，B は供給する（放電）。

④ 答え　(1) $\dfrac{4E}{3R}$（時計回り）　(2) $\dfrac{5E}{3}$，供給する

練習 15-2 の解答　（2 つの電池の起電力の大小を入れかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく O から時計回りに 1 周する。A は $+E$，B は $-3E$。実際の向きは反時計回りで，大きさ $\dfrac{2E}{3R}$。



② 立式

$E - RI - 3E - 2RI = 0$

③ 計算

$I = -\dfrac{2E}{3R}$。負なので実際は反時計回りに大きさ $\dfrac{2E}{3R}$。反時計回りの電流は A の中を上（正極）から下（負極）へ流れるので，A が充電される。

④ 答え　(1) $I = -\dfrac{2E}{3R}$，反時計回りに $\dfrac{2E}{3R}$　(2) A

パターン 16　枝分かれのある回路（第 1 法則と第 2 法則）　★★★☆☆　【重要】

練習 16-1 の解答　（左右の抵抗をどちらも $2R$，中央を R にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，右の閉回路の右の抵抗の項（$-2RI_2$）だけ。

② 立式

左：$2E-2RI_1-R(I_1+I_2)=0$，　右：$E-2RI_2-R(I_1+I_2)=0$

③ 計算

$3I_1+I_2=\dfrac{2E}{R}$，$I_1+3I_2=\dfrac{E}{R}$ より $8I_2=\dfrac{E}{R}$。$I_2=\dfrac{E}{8R}$，$I_1=\dfrac{5E}{8R}$，$I_3=\dfrac{3E}{4R}$，$V_{\mathrm{P}}=RI_3=\dfrac{3E}{4}$。

④ 答え　(1) $I_1=\dfrac{5E}{8R}$，$I_2=\dfrac{E}{8R}$，$I_3=\dfrac{3E}{4R}$　(2) $\dfrac{3E}{4}$

練習 16-2 の解答　（起電力を $3E$ と $2E$，抵抗をすべて R にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ立て方で，起電力と抵抗の項が変わる。

② 立式

左：$3E-RI_1-R(I_1+I_2)=0$，　右：$2E-RI_2-R(I_1+I_2)=0$

③ 計算

$2I_1+I_2=\dfrac{3E}{R}$，$I_1+2I_2=\dfrac{2E}{R}$ より $I_1=\dfrac{4E}{3R}$，$I_2=\dfrac{E}{3R}$，$I_3=\dfrac{5E}{3R}$。$V_{\mathrm{P}}=\dfrac{5E}{3}$，電力は $RI_3^2=\dfrac{25E^2}{9R}$。

④ 答え　(1) $I_1=\dfrac{4E}{3R}$，$I_2=\dfrac{E}{3R}$，$I_3=\dfrac{5E}{3R}$　(2) $\dfrac{5E}{3}$，$\dfrac{25E^2}{9R}$

練習 16-3 の解答　（電流の比を指定して，電池 B の起電力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

未知数は I_2 と E_{B}。電流の比の条件で I_1 を消し，左の閉回路から I_2，右の閉回路から E_{B} を出す。

② 立式

左：$2E-2R\cdot 2I_2-R\cdot 3I_2=0$，　右：$E_{\mathrm{B}}-RI_2-R\cdot 3I_2=0$

③ 計算

$I_2=\dfrac{2E}{7R}$，$E_{\mathrm{B}}=4RI_2=\dfrac{8E}{7}$，$V_{\mathrm{P}}=3RI_2=\dfrac{6E}{7}$。

④ 答え　(1) $I_2=\dfrac{2E}{7R}$，$E_{\mathrm{B}}=\dfrac{8E}{7}$　(2) $\dfrac{6E}{7}$

パターン 17　電流が仮定と逆向きになるとき（充電される電池）　★★★☆☆　【重要】

練習 17-1 の解答　（電力の収支を確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

電流が正極から入る B は受け取る側。I_2 は大きさ $\dfrac{E}{8R}$ で使う。

② 立式

A：$2E\cdot I_1$。B：$E\cdot\dfrac{E}{8R}$。抵抗：$RI_1^2+2R\left(\dfrac{E}{8R}\right)^2+2RI_3^2$。

③ 計算

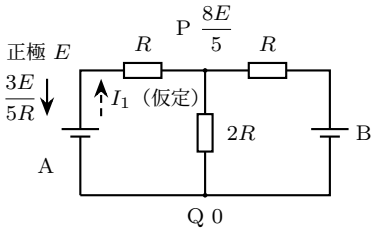
A は $\dfrac{3E^2}{2R}$，B は $\dfrac{E^2}{8R}$。抵抗は $\dfrac{9E^2}{16R}+\dfrac{E^2}{32R}+\dfrac{25E^2}{32R}=\dfrac{44E^2}{32R}=\dfrac{11E^2}{8R}$。$\dfrac{11E^2}{8R}+\dfrac{E^2}{8R}=\dfrac{12E^2}{8R}=\dfrac{3E^2}{2R}$ で一致する。

④ 答え　(1) A $\dfrac{3E^2}{2R}$，B $\dfrac{E^2}{8R}$　(2) $\dfrac{11E^2}{8R}$，$\dfrac{11E^2}{8R}+\dfrac{E^2}{8R}=\dfrac{3E^2}{2R}$

練習 17-2 の解答　（起電力を E と $3E$，右の抵抗を R にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ立て方。今度は I_1 が負になる。仮定（点線）と逆向きに，実際は大きさ $\dfrac{3E}{5R}$ の電流が A の中を正極 → 負極へ流れる。



② 立式

左：$E-RI_1-2R(I_1+I_2)=0$，　右：$3E-RI_2-2R(I_1+I_2)=0$

③ 計算

$3I_1+2I_2=\dfrac{E}{R}$，$2I_1+3I_2=\dfrac{3E}{R}$ より $I_1=-\dfrac{3E}{5R}$，$I_2=\dfrac{7E}{5R}$，$I_3=\dfrac{4E}{5R}$。$V_{\mathrm{P}}=2RI_3=\dfrac{8E}{5}$ が A の正極の電位 E より高い。

④ 答え　(1) $I_1=-\dfrac{3E}{5R}$，$I_2=\dfrac{7E}{5R}$，$I_3=\dfrac{4E}{5R}$　(2) A。$V_{\mathrm{P}}=\dfrac{8E}{5}$ が A の正極の電位 E より高く，P から A の正極へ電流が流れ込むから

練習 17-3 の解答　（中央の抵抗を x とおき，B が充電される範囲を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく I_1，I_2 を置き，中央（抵抗値 x）には I_1+I_2 が流れる。左右の閉回路の式から I_1+I_2 を出すと，P の電位は $x(I_1+I_2)$ と求まる。B が充電されるのは $I_2<0$ のとき。

② 立式

左：$2E-RI_1-x(I_1+I_2)=0$，　右：$E-2RI_2-x(I_1+I_2)=0$

③ 計算

$S=I_1+I_2$ とおくと $I_1=\dfrac{2E-xS}{R}$，$I_2=\dfrac{E-xS}{2R}$。足して $S=\dfrac{2E-xS}{R}+\dfrac{E-xS}{2R}$，$2RS=5E-3xS$，$S=\dfrac{5E}{3x+2R}$，$V_{\mathrm{P}}=xS=\dfrac{5Ex}{3x+2R}$。$I_2<0\iff E-xS<0\iff V_{\mathrm{P}}>E\iff 5x>3x+2R\iff x>R$（$x=R$ で $I_2=0$，例題 (3) と一致）。

④ 答え　(1) $\dfrac{5Ex}{3x+2R}$　(2) $x>R$

【別解】（P の電位を V とおく見方）3 本の枝の電流を V で書いて第 1 法則に入れる。$\dfrac{2E-V}{R}+\dfrac{E-V}{2R}=\dfrac{V}{x}$ の両辺に $2R$ をかけて $5E-3V=\dfrac{2RV}{x}$，$V=\dfrac{5Ex}{3x+2R}$。$V>E \iff 5x>3x+2R \iff x>R$。答えは本解と同じ。

パターン 18　内部抵抗のある電池の直列と並列　★★★☆☆

練習 18-1 の解答　（並列で取り出せる電力の最大）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の I_{p} を使い，STEP3 の最大電力の問題と同じく，分子・分母を R で割って相加平均・相乗平均の関係を使う。

② 立式

$$P=RI_{\mathrm{p}}^2=\frac{4E^2R}{(2R+r)^2}=\frac{4E^2}{4R+4r+\dfrac{r^2}{R}}$$

③ 計算

$4R+\dfrac{r^2}{R}\geq 2\sqrt{4r^2}=4r$。等号は $4R=\dfrac{r^2}{R}$ すなわち $R=\dfrac{r}{2}$ のとき成り立つ。最大値は $\dfrac{4E^2}{8r}=\dfrac{E^2}{2r}$。内部抵抗が $\dfrac{r}{2}$ の電池 1 個と同じなので，「外の抵抗 = 内部抵抗」で最大になる。

④ 答え　$R=\dfrac{r}{2}$，最大値 $\dfrac{E^2}{2r}$

練習 18-2 の解答　（電池を 3 個にする）

① 着眼点（立式の方針）

3 個とも同じなので，例題 (2) と同じく各電池の電流は等しく I_{a}，抵抗には $3I_{\mathrm{a}}$。

② 立式

$E-rI_{\mathrm{a}}-3RI_{\mathrm{a}}=0$,　　直列：$3E-3rI-RI=0$

③ 計算

$I_{\mathrm{a}}=\dfrac{E}{3R+r}$, 並列の電流は $3I_{\mathrm{a}}=\dfrac{3E}{3R+r}$。直列は $I=\dfrac{3E}{R+3r}$。$\dfrac{3E}{3R+r}>\dfrac{3E}{R+3r} \iff 3R+r<R+3r \iff R<r$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3E}{3R+r}$　(2) $R<r$

STEP6　検流計の振れを 0 にする測定

パターン 19　ホイートストンブリッジ　★★☆☆☆　【重要】

練習 19-1 の解答　（未知の抵抗を上の辺に置き，電池の電流も求める）

① 着眼点（立式の方針）

つり合いの比の式（例題 (3)）を使う。G の枝を取り去れば，上の辺 $(x+3R)$ と下の辺 $(2R+R)$ の並列になる。

② 立式

$\dfrac{x}{3R}=\dfrac{2R}{R}$,　　合成抵抗 $\dfrac{9R\cdot 3R}{9R+3R}$

③ 計算

$x=6R$，合成抵抗 $\dfrac{9R}{4}$，電流は $\dfrac{E}{9R/4}=\dfrac{4E}{9R}$。

④ 答え　(1) $6R$　(2) $\dfrac{4E}{9R}$

練習 19-2 の解答　（つり合っていないブリッジで，電流の向きを判断する）

① 着眼点（立式の方針）

G を取り去れば例題と同じく 2 本の直列。電流は電位の高いほうから低いほうへ流れる。

② 立式

$V_{\mathrm{C}}=E-R\cdot\dfrac{E}{3R}$,　　$V_{\mathrm{D}}=E-3R\cdot\dfrac{E}{6R}$,　　$\dfrac{R}{2R}=\dfrac{y}{3R}$　$(R_3=y)$

③ 計算

$V_{\mathrm{C}}=\dfrac{2E}{3}$，$V_{\mathrm{D}}=\dfrac{E}{2}$。C のほうが高い。$y=\dfrac{3R}{2}$。

④ 答え　(1) $V_{\mathrm{C}}=\dfrac{2E}{3}$，$V_{\mathrm{D}}=\dfrac{E}{2}$　(2) C→D，$\dfrac{3R}{2}$

練習 19-3 の解答　（下の辺を一様な抵抗線にする（メートルブリッジ））

① 着眼点（立式の方針）

抵抗線の抵抗は長さに比例するので，AP，PB の抵抗の比は $\ell:(L-\ell)$。これがブリッジの下の辺の 2 本になる。

② 立式

$\dfrac{R_0}{R_x}=\dfrac{\ell}{L-\ell}$

③ 計算

$R_x=\dfrac{R_0(L-\ell)}{\ell}$。$\ell=\dfrac{L}{3}$ で $R_x=R_0\cdot\dfrac{2L/3}{L/3}=2R_0$。

④ 答え　(1) $R_x=\dfrac{R_0(L-\ell)}{\ell}$　(2) $2R_0$

パターン 20　電位差計（電流を流さずに起電力を測る）　★★☆☆☆

練習 20-1 の解答　（抵抗線 AB と並列に，抵抗値 R_0 の抵抗をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

並列の抵抗に電流が分かれるので，AB 間の電圧は外の合成抵抗 $\dfrac{R_0}{2}$ で決まり，抵抗線の電流が例題と変わる。測れるのは AB 全体の電位差まで。

② 立式

$I = \dfrac{E_0}{R_0/2 + r_0}, \quad V_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R_0}{2} I, \quad E_x = \dfrac{x}{L} V_{\mathrm{AB}}$

③ 計算

$I = \dfrac{2E_0}{R_0 + 2r_0}$，$V_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R_0 E_0}{R_0 + 2r_0}$，$E_x = \dfrac{xR_0E_0}{L(R_0 + 2r_0)}$。最大は $x = L$ のときの V_{AB}。

④ 答え　(1) $\dfrac{xR_0E_0}{L(R_0 + 2r_0)}$　(2) $\dfrac{R_0E_0}{R_0 + 2r_0}$

練習 20-2 の解答　（標準電池と比べ，電圧計で測った場合と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は例題 (3) の比。(2) 電圧計には電流が流れるので，内部抵抗で電圧が下がる。

② 立式

(1) $\dfrac{E_x}{E_{\mathrm{s}}} = \dfrac{3L/5}{2L/5}$　(2) $I = \dfrac{E_x}{r_x + r_{\mathrm{V}}}, \quad V = r_{\mathrm{V}} I$

③ 計算

(1) $E_x = \dfrac{3}{2} E_{\mathrm{s}}$。(2) $V = \dfrac{r_{\mathrm{V}} E_x}{r_x + r_{\mathrm{V}}} < E_x$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2} E_{\mathrm{s}}$　(2) $\dfrac{r_{\mathrm{V}} E_x}{r_x + r_{\mathrm{V}}}$。$E_x$ より小さく，電流を流さない電位差計は E_x そのものを測れる

STEP7　コンデンサを含む直流回路

パターン 21　RC 回路の充電（直後・途中・十分後）　★★☆☆☆　【重要】

練習 21-1 の解答　（はじめにコンデンサへ電荷 $\dfrac{CE}{2}$ を蓄えておく）

① 着眼点（立式の方針）

直後のコンデンサの電圧は $\dfrac{E}{2}$ のまま。電池が運ぶ電気量は，増えた分 $CE - \dfrac{CE}{2}$ だけ。

② 立式

$E - RI_0 - \dfrac{E}{2} = 0, \quad \dfrac{CE}{2} \cdot E = \left\{ \dfrac{1}{2} CE^2 - \dfrac{1}{2} C \left(\dfrac{E}{2} \right)^2 \right\} + J$

③ 計算

$I_0 = \dfrac{E}{2R}$。$J = \dfrac{CE^2}{2} - \dfrac{3CE^2}{8} = \dfrac{CE^2}{8}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{2R}$　(2) $\dfrac{CE^2}{8}$

練習 21-2 の解答　（電流が直後の半分になった時点を調べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の式に $I=\dfrac{E}{2R}$ を入れる。電池の仕事率と抵抗の消費電力の差が，コンデンサに 1 秒あたりに蓄えられるエネルギーである。

② 立式

$\dfrac{1}{R}\left(E-\dfrac{q}{C}\right)=\dfrac{E}{2R}$,　$U=\dfrac{q^2}{2C}$,　EI,　RI^2

③ 計算

$q=\dfrac{CE}{2}$,　$U=\dfrac{CE^2}{8}$,　$EI=\dfrac{E^2}{2R}$,　$RI^2=\dfrac{E^2}{4R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{CE}{2}$,　$\dfrac{CE^2}{8}$　(2) $\dfrac{E^2}{2R}$,　$\dfrac{E^2}{4R}$

練習 21-3 の解答　（コンデンサを 2 個直列にする）

① 着眼点（立式の方針）

直後は 2 個とも電圧 0。十分後は電流 0 で，直列の 2 個は電荷が等しい（合成容量 $\dfrac{2C}{3}$）。

② 立式

$E-RI_0=0$,　$Q=\dfrac{2C}{3}E$,　$J=QE-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2C}{3}E^2$

③ 計算

$I_0=\dfrac{E}{R}$。どちらも $Q=\dfrac{2CE}{3}$。電圧は C が $\dfrac{2E}{3}$，$2C$ が $\dfrac{E}{3}$。$J=\dfrac{2CE^2}{3}-\dfrac{CE^2}{3}=\dfrac{CE^2}{3}$。

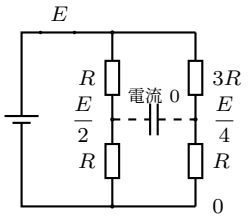
④ 答え　(1) $\dfrac{E}{R}$　(2) どちらも $\dfrac{2CE}{3}$，電圧は $C:\dfrac{2E}{3}$，$2C:\dfrac{E}{3}$　(3) $\dfrac{CE^2}{3}$

パターン 22　十分に時間が経った回路（コンデンサの電圧を電位差で求める）　★★★☆☆

練習 22-1 の解答　（抵抗の配置を変える）

① 着眼点（立式の方針）

十分後は枝を取り去って P，T の電位を書く。直後は P，T を導線でつないだ回路。



② 立式

$V_{\mathrm{P}}=E-R\cdot\dfrac{E}{2R}$,　$V_{\mathrm{T}}=E-3R\cdot\dfrac{E}{4R}$,　直後の合成抵抗 $\dfrac{R\cdot 3R}{4R}+\dfrac{R\cdot R}{2R}$

③ 計算

$V_{\mathrm{P}}=\dfrac{E}{2}$，$V_{\mathrm{T}}=\dfrac{E}{4}$，$Q=\dfrac{CE}{4}$（P 側が正）。合成抵抗 $\dfrac{5R}{4}$，電流 $\dfrac{4E}{5R}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{CE}{4}$，P 側　(2) $\dfrac{4E}{5R}$

練習 22-2 の解答　（コンデンサを抵抗と並列にし，電池に内部抵抗がある）

① 着眼点（立式の方針）

直後はコンデンサが導線とみなせて R の両端が同じ電位（R は短絡される）。十分後はコンデンサの枝を取り去る。

② 立式

直後 $E - rI = 0$,　　十分後 $E = (R+r)I'$,　　$Q = CRI'$

③ 計算

直後は電池が $\dfrac{E}{r}$，R は 0。十分後は $I' = \dfrac{E}{R+r}$，$Q = \dfrac{CRE}{R+r}$。

④ 答え　(1) 電池 $\dfrac{E}{r}$，　R は 0　(2) 電流 $\dfrac{E}{R+r}$，　電荷 $\dfrac{CRE}{R+r}$

パターン 23　スイッチを開いた後の放電（ジュール熱の分かれ方）　★★★☆☆

練習 23-1 の解答　（放電する道すじの 2 本を並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

十分後はコンデンサの枝を取り去る（$3R$ と $6R$ の並列は $2R$）。放電では $3R$ と $6R$ の電圧が各瞬間に共通なので，熱は $\dfrac{V^2}{R}$ の比，つまり抵抗値に反比例して 2 : 1 に分かれる。

② 立式

$E = (R+2R)I$,　　$V = 2RI$,　　$J_{3R} + J_{6R} = \dfrac{1}{2}CV^2$,　　$J_{3R} : J_{6R} = \dfrac{1}{3R} : \dfrac{1}{6R}$

③ 計算

$V = \dfrac{2E}{3}$，$\dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{2CE^2}{9}$，$J_{3R} = \dfrac{4CE^2}{27}$，$J_{6R} = \dfrac{2CE^2}{27}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2E}{3}$　(2) $3R$: $\dfrac{4CE^2}{27}$，　$6R$: $\dfrac{2CE^2}{27}$

練習 23-2 の解答　（抵抗値を R，$2R$，$2R$ に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ見方。2 本は抵抗値が等しいので熱は等分される。

② 立式

$E = 5RI$,　　$Q_0 = C \cdot 4RI$,　　$I' = \dfrac{Q_0/C}{4R}$,　　各 $\dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{Q_0^2}{2C}$

③ 計算

$I = \dfrac{E}{5R}$，$Q_0 = \dfrac{4CE}{5}$，$I' = \dfrac{E}{5R}$，$\dfrac{Q_0^2}{2C} = \dfrac{8CE^2}{25}$ なので，各 $\dfrac{4CE^2}{25}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{4CE}{5}$　(2) 放電電流 $\dfrac{E}{5R}$，　どちらも $\dfrac{4CE^2}{25}$

STEP8　総合（入試レベル）

パターン 24　電池の起電力と内部抵抗を測る（電圧計の内部抵抗によるずれ）　★★★★☆

練習 24-1 の解答　（電圧計を可変抵抗だけの両端につなぐ（電流計の内部抵抗によるずれ））

① 着眼点（立式の方針）

電流計の読みは電池を流れる電流そのもの。電圧計の読みは，端子電圧から電流計の電圧を引いたものである。

② 立式

$V = E - rI - r_{\mathrm{A}}I$

③ 計算

$V = E - (r + r_{\mathrm{A}})I$ より $V_0' = E$（正しい値），$k' = r + r_{\mathrm{A}}$（大きく出る）。よって $r = k' - r_{\mathrm{A}}$。

④ 答え　(1) $V = E - (r + r_{\mathrm{A}})I$　(2) $V_0' = E$，$k' = r + r_{\mathrm{A}}$，$r = k' - r_{\mathrm{A}}$

練習 24-2 の解答　（電圧計の内部抵抗に特別な値を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の式に代入する。

② 立式

$V_0 = \dfrac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}E$,　$k = \dfrac{rr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}$,　$E - V_0 = \dfrac{r}{r_{\mathrm{V}} + r}E \leq \dfrac{E}{100}$

③ 計算

(1) $V_0 = \dfrac{9E}{10}$，$k = \dfrac{9r}{10}$。(2) $r_{\mathrm{V}} + r \geq 100r$ より $r_{\mathrm{V}} \geq 99r$。

④ 答え　(1) $V_0 = \dfrac{9E}{10}$，$k = \dfrac{9r}{10}$　(2) 99 倍以上

パターン 25　起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す　★★★★★

練習 25-1 の解答　（電池 B の内部抵抗を $2r$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく 2 つの閉回路の式から I_{A}，I_{B} を I で書き，第 1 法則に入れる。

② 立式

$2E - rI_{\mathrm{A}} - RI = 0$,　$E - 2rI_{\mathrm{B}} - RI = 0$,　$I = I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}}$

③ 計算

$I = \dfrac{2E - RI}{r} + \dfrac{E - RI}{2r}$ より $2rI = 5E - 3RI$，$I = \dfrac{5E}{3R + 2r}$。$I_{\mathrm{B}} = \dfrac{E - RI}{2r} = 0 \iff E(3R + 2r) = 5ER \iff R = r$。$I_{\mathrm{B}} < 0 \iff R > r$。

④ 答え　(1) $\dfrac{5E}{3R + 2r}$　(2) $R = r$，$R > r$ のとき充電される

練習 25-2 の解答　（起電力が等しく，内部抵抗がちがう 2 つの電池にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ立て方。起電力が等しいので 2 つとも放電し，外から見ると内部抵抗は r と $2r$ の並列 $\dfrac{2r}{3}$ と同じである。

② 立式

$E - rI_{\mathrm{A}} - RI = 0,\quad E - 2rI_{\mathrm{B}} - RI = 0,\quad I = I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}},\quad P = RI^2$

③ 計算

$I = \dfrac{3E}{3R+2r}$，$P = \dfrac{9E^2}{9R + 12r + \dfrac{4r^2}{R}}$。$9R + \dfrac{4r^2}{R} \geq 12r$（等号は $R = \dfrac{2r}{3}$）より $P_{\max} = \dfrac{9E^2}{24r} = \dfrac{3E^2}{8r}$。そのとき $I = \dfrac{3E}{4r}$，$RI = \dfrac{E}{2}$ なので，$I_{\mathrm{A}} = \dfrac{E}{2r}$，$I_{\mathrm{B}} = \dfrac{E}{4r}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3E}{3R+2r}$　(2) $R = \dfrac{2r}{3}$，$\dfrac{3E^2}{8r}$　(3) A $\dfrac{E}{2r}$，B $\dfrac{E}{4r}$

パターン 26　コンデンサの切りかえのくり返し（途中の電流と電荷の移り方）　★★★★★

練習 26-1 の解答　（C_2 の電気容量を $2C$ から C に取りかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは C_2 の電位差だけで，②の 2 つの式の右辺の $\dfrac{q'}{2C} \cdot \dfrac{Q_n}{2C}$ が $\dfrac{q'}{C} \cdot \dfrac{Q_n}{C}$ に変わる。電気容量が等しいので，電流が 0 になるとき C_1 と C_2 の電荷は等しい（1:1）。

② 立式

$\dfrac{CE - q'}{C} = 2Ri + \dfrac{q'}{C},\qquad \dfrac{CE + Q_{n-1} - Q_n}{C} = \dfrac{Q_n}{C}$

③ 計算

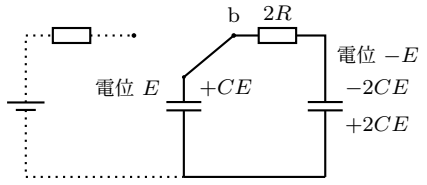
(1) $i = \dfrac{CE - 2q'}{2RC}$。$i = 0$ より $q' = \dfrac{CE}{2}$。(2) $Q_n = \dfrac{1}{2}(CE + Q_{n-1})$。$Q_n - CE = \dfrac{1}{2}(Q_{n-1} - CE)$，$Q_0 = 0$ より $Q_n = CE\left\{1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right\}$。$n \to \infty$ で $Q_n \to CE$，電圧 $\to E$。

④ 答え　(1) $\dfrac{CE - 2q'}{2RC}$，$\dfrac{CE}{2}$　(2) $Q_n = CE\left\{1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right\}$，電圧は E に近づく

練習 26-2 の解答　（はじめ C_2 の上の極板に $-2CE$ の電荷を蓄えておく）

① 着眼点（立式の方針）

$Q_0 = -2CE$ なので，切りかえた直後の C_2 の上の極板の電位は $-E$ になる。例題では直後の C_2 の電位は 0 だったので，$2R$ にかかる電位差は E から $2E$ に変わる。くり返しの関係式は例題と同じで，はじめの値だけが変わる。



② 立式

$\dfrac{CE}{C} - \left(-\dfrac{2CE}{2C}\right) = 2Ri_0,\qquad Q_n = \dfrac{2}{3}(CE + Q_{n-1})$（例題と同じ）

③ 計算

(1) $i_0 = \dfrac{2E}{2R} = \dfrac{E}{R}$。$\mathrm{C}_1$ 側の電位が高いので，向きは C_1 から C_2 へ。(2) $Q_1 = \dfrac{2}{3}(CE - 2CE) = -\dfrac{2}{3}CE$。(3) $Q_n - 2CE = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n(Q_0 - 2CE) = -4CE\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ より $Q_n = 2CE - 4CE\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$（$n = 1$ で $-\dfrac{2}{3}CE$ と一致）。

$n \to \infty$ で $2CE$ となり，例題と同じ値。はじめの電荷によらない。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{R}$，C_1 から C_2 へ　(2) $-\dfrac{2}{3}CE$　(3) $Q_n = 2CE - 4CE\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，$2CE$（はじめの電荷によらない）